Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Polynésie, septembre 2022

Exercice 1 – Six questions

1 *Calculer* $\frac{5}{6} + \frac{7}{8}$.

$$\frac{5}{6} + \frac{7}{8} = \frac{20}{24} + \frac{21}{24} = \frac{41}{24}.$$

2.a *Décompositions de 198 et de 84.*

$198 = 2 \times 3^2 \times 11$ et $84 = 2^2 \times 3 \times 7$.

2.b *Forme irréductible de* $\frac{198}{84}$.

Je simplifie par $2 \times 3 = 6$: $\dfrac{198}{84} = \dfrac{3 \times 11}{2 \times 7} = \dfrac{33}{14}$.

3 *Développer et réduire* $E = 5(3x - 4) - (2x - 7)$.

$E = 15x - 20 - 2x + 7 = 13\mathbf{x} - 13$.

4 *Valeur de b pour un périmètre de 25.*

Le rectangle mesure 4,5 de large et $3b + 2{,}9$ de long. Son périmètre vaut $2(4{,}5 + 3b + 2{,}9) = 14{,}8 + 6b$.

$$14{,}8 + 6b = 25 \iff 6b = 10{,}2 \iff b = 1{,}7.$$

5 *Volume de la pyramide.*

La base est un rectangle de $4 \times 3 = 12$: $V = \dfrac{12 \times 6}{3} = 24$.

6 *Nombre d'habitants en 2019.*

Augmenter de 12 %, c'est multiplier par 1,12. Donc $x \times 1{,}12 = 20\,692$ et $x = 20\,692 \div 1{,}12 = 18\,475$ habitants.

Exercice 2 – Les araignées

1 *Montrer que AC = 6,5 m.*

Le triangle ABC est rectangle en B. D'après le théorème de Pythagore :

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 = 3{,}9^2 + 5{,}2^2 = 15{,}21 + 27{,}04 = 42{,}25 \qquad \text{donc} \qquad AC = \sqrt{42{,}25} = 6{,}5 \text{ m}.$$

2 *Mesure de l'angle* $\widehat{ACB}$.

$\cos \widehat{ACB} = \dfrac{BC}{AC} = \dfrac{5{,}2}{6{,}5} = 0{,}8$, donc $\widehat{ACB} \approx 37°$.

3 *Durée pour la première araignée.*

$t = \dfrac{d}{v} = \dfrac{6{,}5}{0{,}2} = 32{,}5$ s.

4 *Longueurs FH et HA.*

(FH) et (CB) sont perpendiculaires à (AB) : elles sont parallèles. Les points A, F, C et A, H, B sont alignés. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AF}{AC} = \frac{AH}{AB} = \frac{FH}{CB} \quad \text{donc} \quad \frac{4}{6{,}5} = \frac{AH}{3{,}9} = \frac{FH}{5{,}2}.$$

$FH = \dfrac{4 \times 5{,}2}{6{,}5} = 3{,}2$ m et $HA = \dfrac{4 \times 3{,}9}{6{,}5} = 2{,}4$ m.

5 *Quelle araignée arrive la première ?*

$CF = 6{,}5 - 4 = 2{,}5$ m. La deuxième marche $2{,}5 + 2{,}4 = 4{,}9$ m en $4{,}9 \div 0{,}2 = 24{,}5$ s et descend 3,2 m en $3{,}2 \div 0{,}8 = 4$ s : 28,5 s en tout. $28{,}5 < 32{,}5$: c'est la **deuxième araignée** qui arrive la première.

Exercice 3 – Les motifs

1 *Chemin du script 1.*

Le stylo trace un rectangle : 1 carreau vers le haut, 2 carreaux vers la droite, 1 carreau vers le bas, 2 carreaux vers la gauche (il revient au départ).

2 *Dessin du script 2.*

Le script 2 trace d'abord deux côtés de 20 pixels (vers le haut puis vers la droite), puis deux côtés de 40 pixels : c'est le **dessin 2**. Le dessin 1 ne passe pas à 40 après deux côtés de 20 ; le dessin 3 ne commence pas vers le haut.

3 *Cases du script 3.*

Dans l'ordre : avancer de **40**, avancer de **20**, avancer de **120**.

4.a *Image du motif 1 par la translation qui transforme B en E.*

Le **motif 5**.

4.b *Image du motif 1 par la symétrie de centre B.*

Le **motif 9**.

4.c *Image du motif 16 par la symétrie de centre G.*

Le **motif 12**.

4.d *Image du motif 2 par la symétrie d'axe (CG).*

Le **motif 5**.

Exercice 4 – Trois fonctions

1.a *Image de 3 par f.*

$f(3) = -5$.

1.b *Un nombre qui a pour image 5.*

$f(-2) = 5$: -2.

1.c *Un antécédent de 1.*

$f(0) = 1$: **0**.

2.a *Résultats pour 1 et pour -2.*

$1 + 1 = 2$ et $2^2 = 4$. $-2 + 1 = -1$ et $(-1)^2 = 1$.

2.b *Expression de $g(x)$.*

$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = (\mathbf{x} + 1)^2$.

3.a *Image de 3 par h.*

$h(3) = 2 \times 3^2 - 3 = 18 - 3 = 15$.

3.b *Image de -4 par h.*

$h(-4) = 2 \times (-4)^2 - 3 = 32 - 3 = 29$.

3.c *Antécédents de 5 par h.*

$2x^2 - 3 = 5 \iff 2x^2 = 8 \iff x^2 = 4$: il y a deux antécédents, **2 et** -2.

4 *Associer chaque courbe à sa fonction.*

Représentation 1 : f (c'est une droite et l'image de 0 est 1). Représentation 2 : h (elle passe par $(0\,;-3)$). Représentation 3 : g (elle passe par $(0\,;1)$ et $(-1\,;0)$).

Exercice 5 – L'urne

1.a *Probabilité de gagner 10 points.*

L'urne contient $20 + 10 + 5 + 1 = 36$ boules, dont 1 noire : $p = \dfrac{1}{36}$.

1.b *Probabilité de gagner plus de 3 points.*

Il faut une boule noire ou bleue : $p = \dfrac{1+5}{36} = \dfrac{1}{6}$.

1.c *2 points ou 5 points ?*

Il y a 10 boules vertes et 5 bleues : il a **plus de chances de gagner 2 points**.

3 *Nombre de joueurs ayant 10 points sur 1 000.*

Sur un grand nombre de tirages, la fréquence est proche de la probabilité : $1\,000 \times \dfrac{1}{36} \approx 28$. On peut estimer à **environ 28** le nombre de joueurs à 10 points.

2.a *Moyenne des scores.*

Total : $5 \times 1 + 5 \times 2 + 3 \times 5 + 2 \times 10 = 50$ points. Moyenne : $50 \div 15 \approx 3{,}3$ points.

2.b *Médiane.*

Rangés : 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 2 ; 2 ; **2** ; 2 ; 2 ; 5 ; 5 ; 5 ; 10 ; 10. Il y a 15 scores : la médiane est le 8e, **2 points**.

2.c *Fréquence du score 10.*

2 joueurs sur 15 : $\frac{2}{15} \approx 0{,}13$.